



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

Ejemplo de distribución del gasto por categoría

Procurement Estratégico y Abastecimiento Sostenible



Contexto

Organización: Universidad/Entidad “Cali Edu”



**Gasto anual total
(pagos/facturas):**
\$50.000 millones COP



**Proveedores
activos:** 680



**Órdenes de
compra/año:**
14.000



Dolor: adjudicación
“al menor precio” +
compras repetidas +
alta dispersión

Preparación

A

Definir el “universo de gasto”

La entidad decide analizar gasto ejecutado (pagos/facturas) porque: es el dato más “real” que permite medir resultados de iniciativas con evidencia.

Universo definido: pagos del último año fiscal = \$50.000 millones COP

B

Asegurar calidad y trazabilidad de datos

Se consolida un archivo maestro (ERP + contabilidad + compras) y se limpia:

Problemas típicos encontrados

- Proveedor duplicado: “ServiAseo SAS” vs “Servi Aseo S.A.S.”
- Categorías mal clasificadas: “TI” mezclado con “Papelería”
- Unidades sin codificación estándar
- Ítems con descripciones libres [sin catálogo]

Acciones mínimas de limpieza [reglas simples]:

- Normalizar proveedores [NIT como clave única]
- Estándar de unidades [códigos centro de costo]
- Homologación de descripciones → “catálogo base”
- Validar totales con contabilidad [control: suma = \$50.000 MM]

Salida del paso B

base confiable lista para análisis.

Análisis estructurante: árbol + cubo

1

Construir el árbol de categorías

Estructura por Categoría → Familia → Clase [3 niveles].

Árbol de categorías

1. Servicios Generales

1.1. Aseo

1.1.1. Aseo sedes

1.1.2. Insumos de aseo

1.2. Vigilancia

1.2.1. Vigilancia armada

1.2.2. Monitoreo CCTV

1.3 Mantenimiento

1.3.1 Infraestructura civil

1.3.2 Aire acondicionado

2. Tecnología

2.1 Licencias

2.1.1 ERP/Académico

2.1.2 Office/Colaboración

2.2 Infraestructura

2.2.1 Servidores/Nube

2.2.2 Redes

2.3 Servicios TI

2.3.1 Mesa de ayuda

2.3.2 Desarrollo software

3. Logística y transporte

3.1 Transporte de personal

3.1.1 Terrestre

3.1.2 Aéreo

3.2 Mensajería y paquetería

3.2.1 Nacional

3.2.2 Internacional

4. Compras académicas

4.1 Bibliografía y bases de datos

4.1.1 Suscripciones

4.1.2 Libros físicos

4.2 Laboratorios

4.2.1 Reactivos

4.2.2 Equipos menores

5. Talento Humano

5.1 Servicios temporales

5.1.1 Administrativos

5.1.2 Operativos

5.2 Capacitación

5.2.1 Formación técnica

5.2.2 Formación liderazgo

2

Construir el cubo del gasto [Spend Cube]

Se define el cubo con 5 dimensiones:

- Qué: Categoría/Familia/Clase
- Con quién: Proveedor [NIT]
- Quién consume: Unidad/Centro de costo
- Cómo se compra: Modalidad [OC, contrato, marco, menor cuantía]
- Cuándo: Mes/trimestre

Ejemplo de vista del cubo [fragmento]

Clase [árbol]	Proveedor	Unidad	Modalidad	Mes	Valor [MM COP]
1.2.1 Vigilancia armada	Segur col	Sede Norte	Contrato	Mar	210
2.1.1 ERP	SoftERP	TI	Contrato	Ene	450
3.1.2 Transporte aéreo	Viajes X	Rectoría	OC	Abr	80
1.1.1 Aseo sedes	Servi Aseo	Sede Sur	OC	May	95

ya puedes cruzar “qué gasto” + “quién” + “cómo” + “dónde” + “cuándo”.

Salida del paso 2

3

Incorporar variables de sostenibilidad y responsabilidad (ISO 20400)

Se agregan columnas al cubo para “filtrar” impacto ESG.
Ejemplo de variables:

- Tipo de proveedor: Mipyme / Gran empresa / Economía popular
- Cumplimiento: SSST, tributario, anticorrupción
- Ambiental: energía renovable sí/no, gestión residuos sí/no
- Social: empleo formal, inclusión, certificaciones

Vista [ejemplo]:

Proveedor	Categoría	Valor	Mipyme	Energía renovable	Gestión residuos	SSST vigente
Servi Aseo	Aseo sedes	1.200	Sí	No	Sí	Sí
Segur col	Vigilancia	2.800	No	Sí	Sí	Sí

puedes priorizar categorías con alto gasto + alto riesgo ESG (y definir estrategia).

Salida del paso 3

Priorización Pareto + gasto impactado

4

Aplicar Pareto (80/20)

Se agrupa por “Categoría” y se ordena de mayor a menor.

Ejemplo resumen anual:

Categoría	Gasto [MM]	%
Servicios Generales	14.000	28%
Tecnología	10.500	21%
Logística y transporte	6.500	13%
Compras académicas	6.000	12%
Talento Humano	5.500	11%
Otras	7.500	15%
Total	50.000	100%

Hallazgo Pareto

- Top 2 categorías = 49% del gasto
- Top 4 categorías = 74% del gasto

El foco estratégico inicial debe ir a Servicios Generales + Tecnología (capacidad limitada del equipo).

5

Definir “gasto impactado” (scope real)

Se baja de categoría a subcategoría específica donde sí hay palancas.
Ejemplo categoría: Logística y Transporte = \$6.500 MM
Pero no todo se impacta.

Subcategorías:

- Transporte terrestre: \$3.200 MM
- Transporte aéreo: \$1.000 MM
- Mensajería nacional: \$1.700 MM
- Mensajería internacional: \$600 MM

Iniciativa elegida: optimizar viajes (aéreo)

- Gasto impactado = \$1.000 MM [no \$6.500]
- Meta de ahorro realista: 12%
- Ahorro esperado = \$120 MM/año
- Gasto objetivo = $1.000 - 120 = \$880$ MM

Esto enseña el concepto clave: el ahorro se calcula sobre el gasto que realmente se puede “tocar”.

6

Árbol de hipótesis para validar iniciativas

Se construye para no “prometer ahorros” sin evidencia.
Ejemplo para **Transporte aéreo**:

Hipótesis principal: “Si centralizamos y estandarizamos la compra de tiquetes, reducimos costo total.”

Sub-hipótesis (preguntas de validación):

- ¿Cuánto del gasto es realmente aéreo vs terrestre? [cubo]
- ¿Cuántos proveedores diferentes venden tiquetes?
- ¿Hay compras urgentes sin política?
- ¿Cuánto se paga en penalidades/cambios?
- ¿Hay diferencia de tarifas por unidad [mismo destino]?

Datos de validación (del cubo)

- 9 agencias/proveedores diferentes
- 35% compras “urgentes” [menos de 72 horas]
- Penalidades y cambios: 8% del valor anual

Iniciativa validada: hay palancas claras.

Ejecución y control: del análisis a la acción

7

Convertir oportunidades en estrategias

Para **Transporte aéreo**:

Estrategias:

- Política de viaje + anticipación mínima [ej. 10 días]
- Estandarizar clase tarifaria y topes por ruta
- Reducir frecuencia: videoconferencia como alternativa
- Transparencia de costos: separar tarifa / impuestos / penalidades

8

Implementar mecanismos de compra adecuados

Mecanismo recomendado:

- Acuerdo marco / contrato con agencia única + catálogo electrónico
- Integración a e-procurement [solicitud, aprobación, emisión, trazabilidad]

Para **Mensajería**:

- Contratación compartida por sedes
- Subasta electrónica para rutas estándar [si aplica]

9

Controlar precios: referencia y reserva

Ejemplo ruta Cali–Bogotá:

- Precio de referencia [técnico interno]: \$420.000
- basado en histórico + comparación rutas + temporada
- Precio de reserva [máximo dispuesto a pagar]: \$500.000
- según urgencia, competencia, y criticidad

Si cotización > reserva requiere aprobación superior + justificación

Regla

10

Medir cumplimiento y retroalimentar

KPI's mínimos (mensuales):

- % compras por mecanismo definido (contrato/catálogo)
 - % compras urgentes
 - ahorro vs línea base (sobre gasto impactado)
 - cumplimiento de la política (anticipación)
 - desempeño proveedor (OTD, cambios, reclamaciones)
- ta Cali–Bogotá:

Resultado esperado (12 meses)



**Urgencias bajan de
35% a 15%**



**Penalidades
bajan de 8% a 3%**



**Ahorro logrado:
10–12% sobre gasto
impactado**

Conclusión

Una organización pasa de táctico a estratégico cuando:

- Tiene datos confiables (A-B)
- Tiene estructura (árbol + cubo)
- Prioriza con foco (Pareto)
- Define scope real (gasto impactado)
- Valida con hipótesis antes de prometer
- Ejecuta con mecanismos adecuados
- Controla con precios y KPIs